

# Prueba Estandarizada de Matemática

## Secundaria 2026

ELABORADO POR: ALBERTO JIMÉNEZ RUIZ

Asesor Regional de Matemática

DRE-Cartago 2026 | DAP

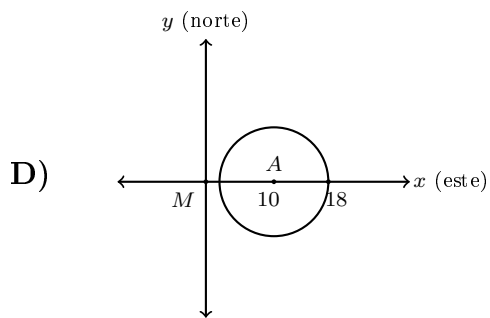
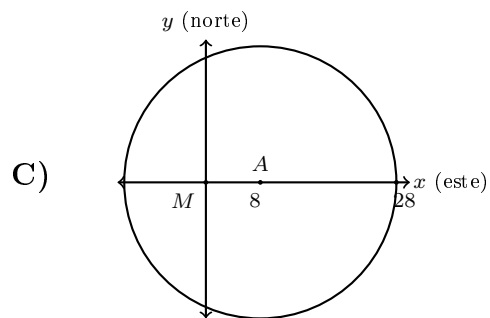
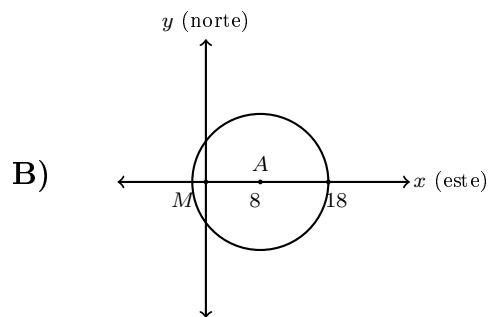
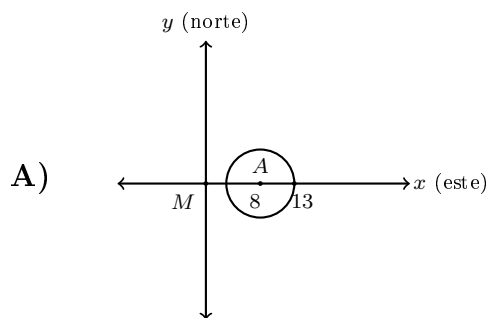
Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

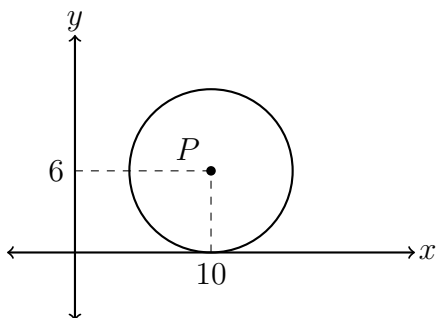
## Instrucciones

Seleccione la opción que corresponde a la representación algebraica o gráfica descrita en cada situación. Todas las unidades están dadas en metros, salvo que se indique otra unidad.

1. Una antena ( $A$ ) que emite una señal para radio se ubica a 8 km al este del mercado ( $M$ ) de un poblado, el cual se considera como origen. Si el alcance máximo de la señal que emite la antena es de 10 km a su alrededor, entonces, la representación gráfica del alcance máximo de la señal corresponde a



2. La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en centímetros, muestra la ubicación del centro ( $P$ ) de la base circular de una pecera y la circunferencia correspondiente al borde de esa base.



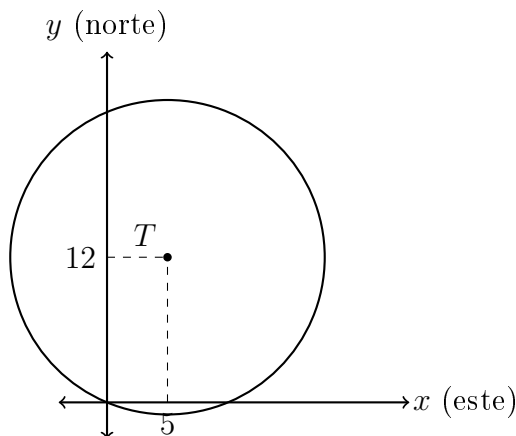
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, en la que las unidades están en centímetros, de la circunferencia correspondiente al borde de la base de la pecera?

- A)  $(x + 10)^2 + (y + 6)^2 = 36$
- B)  $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 36$
- C)  $(x - 6)^2 + (y - 10)^2 = 36$
- D)  $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 6$

3. Una antena de telecomunicaciones ( $T$ ) emite una señal que permite a los teléfonos celulares, ubicados a 13 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. En una representación gráfica, la ubicación de la antena corresponde al punto  $T(5, 12)$ .

Durante una revisión técnica se registraron tres teléfonos celulares ubicados en los puntos  $R(10, 24)$ ,  $S(18, 12)$  y  $U(17, 18)$ .

La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, muestra la ubicación de la antena y la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal.

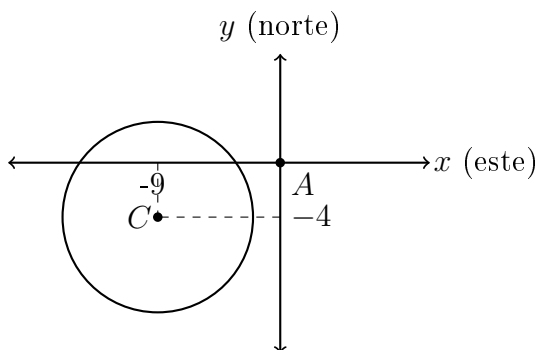


De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de esos teléfonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) Solo en  $R$ .
- B) Solo en  $S$ .
- C) En  $R$  y en  $S$ .
- D) En  $R$ , en  $S$  y en  $U$ .

4. En una finca se desea construir un estanque circular para peces. El centro del estanque ( $C$ ) se ubicará a 9 m al oeste y 4 m al sur de un árbol ( $A$ ), el cual se considera como origen. Además, el borde del estanque debe quedar a 7 m del centro.

La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra la ubicación del árbol, del centro del estanque y de la circunferencia correspondiente al borde del estanque.



¿Cuál de las siguientes representaciones algebraicas, en la que las unidades están en metros, corresponde a la circunferencia que representa el borde de ese estanque?

- A)  $(x - 9)^2 + (y - 4)^2 = 49$
- B)  $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 49$
- C)  $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 7$
- D)  $(x - 4)^2 + (y - 9)^2 = 49$

5. En un plano cartesiano, la circunferencia  $C$  tiene centro en  $A(6, 4)$  y radio 5. A esa circunferencia se le aplica una traslación de 8 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo, obteniendo la circunferencia  $C'$ .

¿Cuál de las siguientes representaciones algebraicas corresponde a la circunferencia  $C'$ ?

A)  $(x - 14)^2 + (y - 1)^2 = 25$

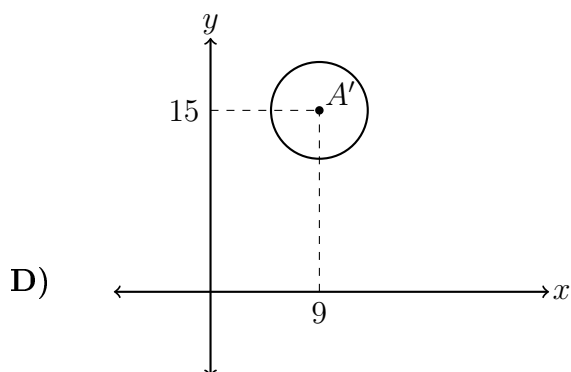
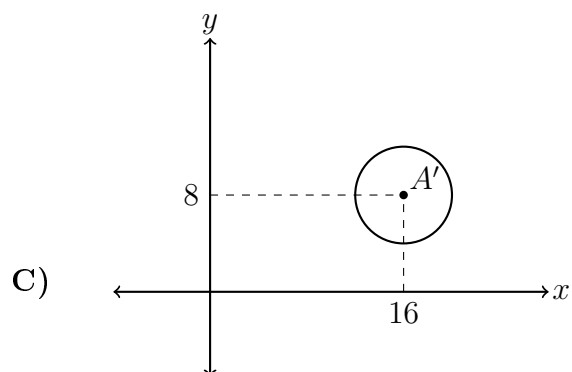
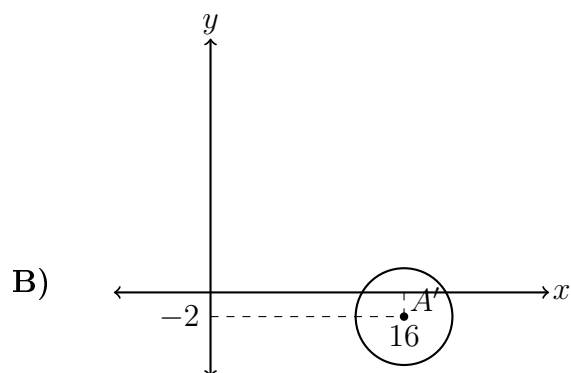
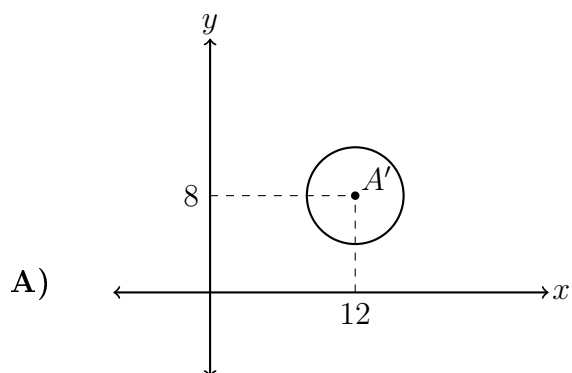
B)  $(x + 14)^2 + (y + 1)^2 = 25$

C)  $(x - 14)^2 + (y - 7)^2 = 25$

D)  $(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 25$

6. En un centro recreativo, una piscina circular está representada en un plano por la circunferencia  $C$ , con centro en  $A(4, 3)$  y radio 4. Debido a una remodelación del terreno, la piscina se trasladará 12 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, obteniendo la nueva ubicación representada por la circunferencia  $C'$ .

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a esa traslación?



7. En una plaza, el borde de una zona circular de juego está representado por la circunferencia

$$(x - 18)^2 + (y - 10)^2 = 36,$$

donde las unidades están en metros. Por una remodelación, toda la zona se trasladará 7 m hacia el oeste y 4 m hacia el norte.

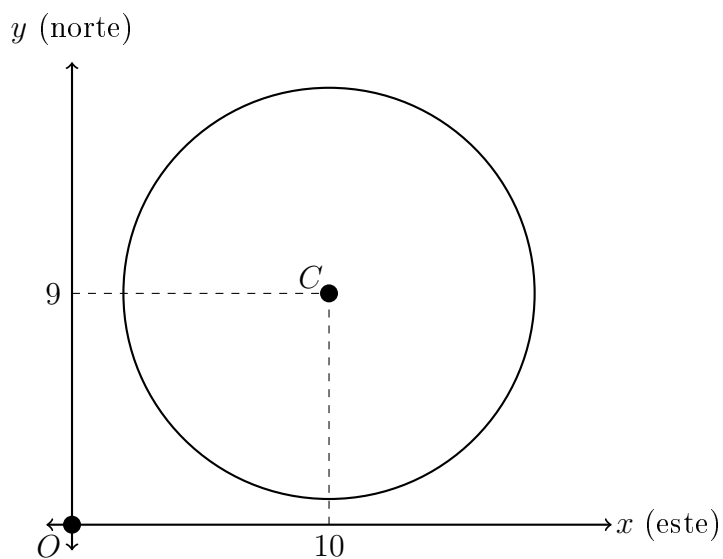
¿Cuál será la representación algebraica del borde de la zona circular después de la traslación?

- A)  $(x - 11)^2 + (y - 14)^2 = 36$
- B)  $(x - 25)^2 + (y - 14)^2 = 36$
- C)  $(x - 11)^2 + (y - 6)^2 = 36$
- D)  $(x - 18)^2 + (y - 10)^2 = 36$



8. En las instalaciones de un centro recreativo hay una fuente circular de 16 m de diametro. Si se crea un sendero rectilíneo que pasa por los puntos  $(20, 4)$  y  $(20, 14)$ .

La siguiente representacion grafica, cuyas unidades estan en metros, muestra el origen  $O$  y  $C$  del centro de la fuente:

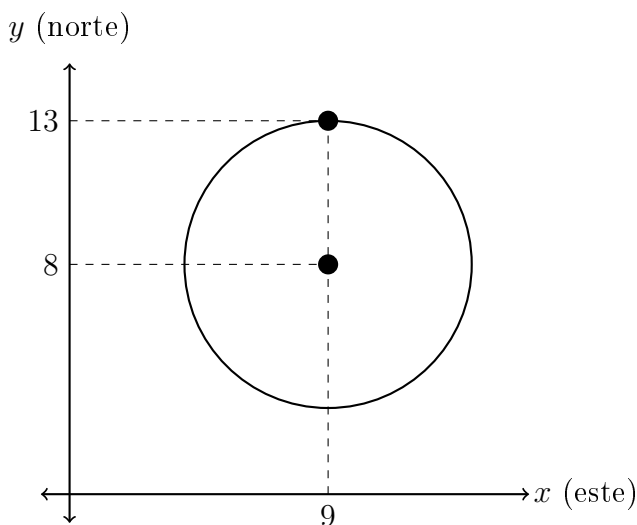


De acuerdo con la informacion anterior, la recta que representa ese sendero, con respecto a la circunferencia que representa el borde de esa fuente, es

- A) exterior.
- B) secante.
- C) tangente.
- D) Ninguna de las anteriores.

9. Un juego consiste en lanzar una ficha desde cierta distancia hacia un objetivo circular colocado en el piso de un salon de actividades. La medida del radio de ese objetivo es 5 m.

La siguiente representacion grafica, cuyas unidades estan en metros, muestra la circunferencia que representa el borde del objetivo:



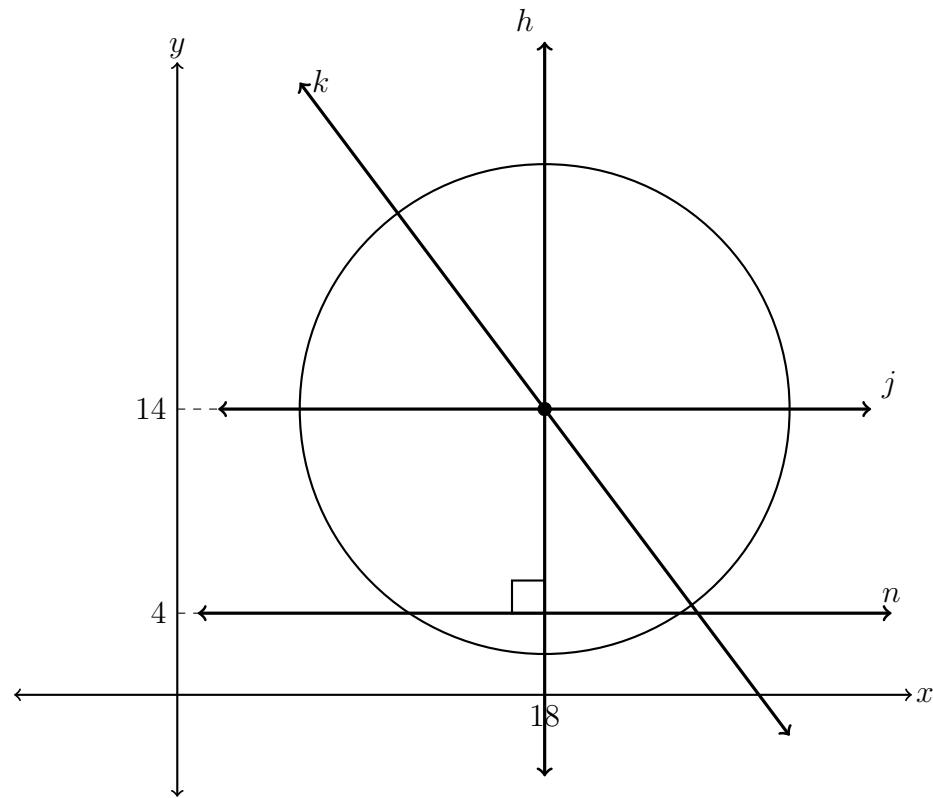
Ademas, durante el juego:

- Mariela lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a  $(12, 12)$ .
- Andres lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a  $(4, 8)$ .
- Valeria lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a  $(15, 9)$ .
- Esteban lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a  $(8, 4)$ .

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual de esas personas lanzo la ficha que se ubico en el exterior de ese objetivo?

- A) Mariela.
- B) Andres.
- C) Valeria.
- D) Esteban.

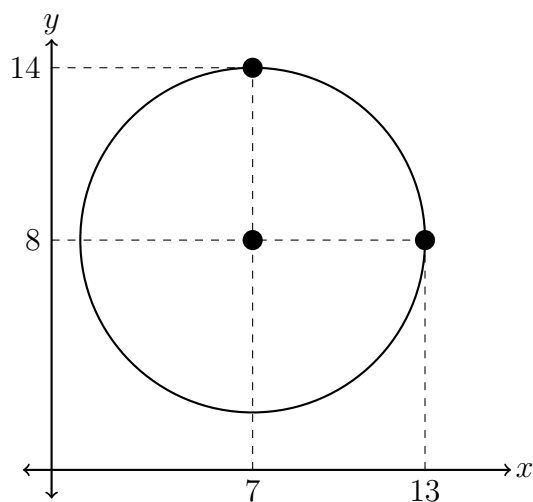
10. Una rotonda tiene forma circular y la medida de su diametro es 24 m. Las rectas  $h$  y  $j$  representan senderos que pasan por el centro de la rotonda. Las rectas  $k$  y  $n$  representan otros senderos del lugar. La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en metros, muestra la rotonda y esos senderos:



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuales de esas rectas, que representan senderos, son perpendiculares entre si?

- A)  $j$  y  $k$ .
- B)  $h$  y  $j$ .
- C)  $k$  y  $n$ .
- D)  $j$  y  $n$ .

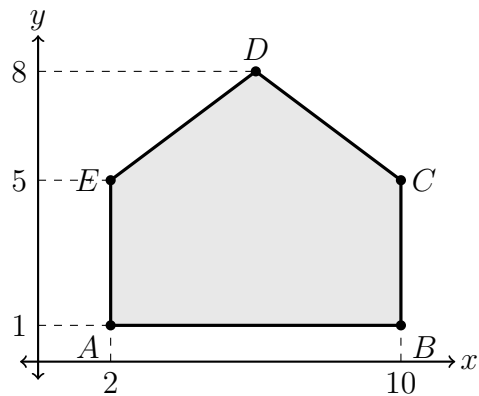
11. Una antena de telecomunicaciones emite una señal que permite a los telefonos celulares, que se encuentran a 6 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. A continuacion, se muestra la representacion grafica, en la que las unidades estan en kilometros, de la circunferencia que corresponde al alcance maximo de la señal que emite esa antena:



De acuerdo con la informacion anterior, si las ubicaciones que tienen los telefonos celulares  $W$ ,  $K$ ,  $L$  y  $M$  corresponden, respectivamente, a los puntos  $(10, 12)$ ,  $(14, 8)$ ,  $(2, 2)$  y  $(7, 15)$ , entonces ¿en cual de esos telefonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A)  $W$
- B)  $K$
- C)  $L$
- D)  $M$

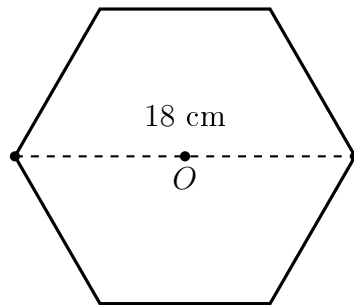
12. En un centro educativo se destinara una zona con forma poligonal para construir un jardin. La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en metros, muestra la forma de esa zona:



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuantos metros cuadrados mide el area de la zona destinada para ese jardin?

- A) 32
- B) 40
- C) 44
- D) 56

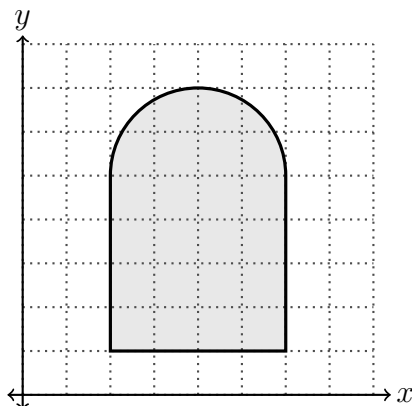
- 13.** Una empresa fabrica senales decorativas con forma de hexagono regular. Para colocar un refuerzo, se mide la distancia entre dos vertices opuestos de una de esas senales y se obtiene 18 cm.



Si se coloca una cinta alrededor de todo el borde de esa senal, ¿cuantos centimetros de cinta se necesitan?

- A) 27
- B) 36
- C) 54
- D) 108

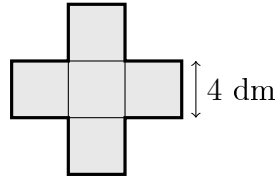
14. Un artesano diseño una pieza decorativa para la entrada de un salon comunal. La siguiente representacion grafica muestra la forma de esa pieza sobre una cuadrícula. La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 m.



De acuerdo con la informacion anterior, la superficie de esa pieza decorativa, en metros cuadrados, es mayor que

- A) 22 y menor que 23.
- B) 18 y menor que 20.
- C) 16 y menor que 18.
- D) 24 y menor que 26.

- 15.** Para una actividad escolar se arma un mural con cinco piezas cuadradas congruentes. Cada pieza tiene 4 dm de lado y se colocan como se muestra en la siguiente figura:



Si se coloca una cinta alrededor del borde exterior del mural, ¿cuántos decímetros de cinta se necesitan?

- A) 32
  - B) 40
  - C) 48
  - D) 80
- 16.** En un taller se elaboran recuerdos a partir de esferas de acrílico. A cada esfera se le realiza un corte plano que pasa por el centro de la esfera.
- De acuerdo con la información anterior, la sección plana obtenida en cada recuerdo, producto del corte realizado a esa esfera, corresponde a una

- A) circunferencia.
- B) hipérbola.
- C) parábola.
- D) recta.



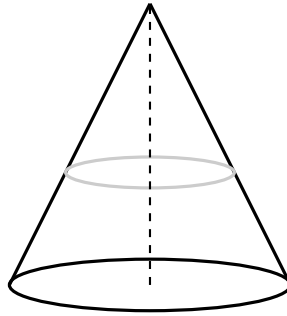
**17.** Considere la siguiente informacion:

Una persona artesana trabaja con un bloque de cera con forma de cilindro circular recto, cuyo radio de la base mide 8 cm y la altura del cilindro mide 24 cm. Para elaborar una pieza decorativa, realiza un corte plano al bloque, que pasa por el centro de las bases y es perpendicular a estas.

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es el perimetro de la seccion plana obtenida producto del corte realizado a ese bloque?

- A) 32 cm
- B) 64 cm
- C) 80 cm
- D) 192 cm

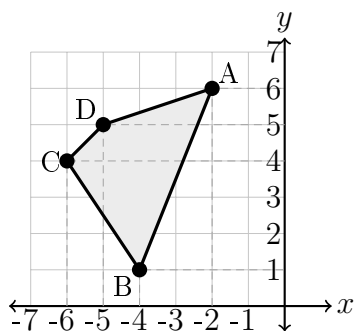
18. Maria debe hacer cinco sombreros de cumpleaños como proyecto para un curso de fiestas infantiles. Ella confecciono los sombreros con un diametro de 14 cm y una altura de 25 cm. Si quiere pegar cinta formando una circunferencia paralela a la base y a 10 cm de altura sobre la base del cono, como se muestra en la siguiente figura, ¿cuanta cinta debe comprar, aproximadamente, para los cinco sombreros?



- A) 42 cm
- B) 84 cm
- C) 132 cm
- D) 220 cm

Considere la siguiente representación gráfica para responder los items 19 y 20.

En el plano de diseno de una institucion educativa, el poligono  $ABCD$  representa la forma de una zona verde que sera reproducida en diferentes posiciones del patio.



19. Si al poligono  $ABCD$  se le aplica una reflexion respecto a la recta dada por  $y = -x$ , entonces, ¿cual es la imagen del punto  $A$ ?
- A)  $(-2, -6)$
  - B)  $(6, -2)$
  - C)  $(-6, 2)$
  - D)  $(2, 6)$
20. En el mismo plano de diseno, al poligono  $ABCD$  se le aplica una homotecia de razon  $k = -2$  con centro en el origen y, luego, una traslacion de 3 unidades hacia la derecha. ¿Cual es la imagen del punto  $C$  luego de aplicar ambas transformaciones?
- A)  $(-15, 8)$
  - B)  $(15, -8)$
  - C)  $(9, -8)$
  - D)  $(12, -5)$

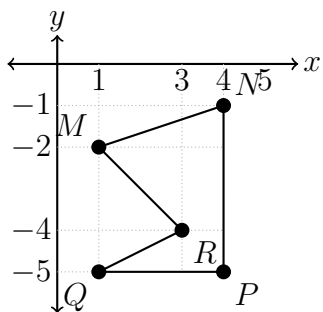
- 21.** En una aplicacion de mapas, la ubicacion de una camara de seguridad se representa por el punto  $P(3, -2)$  en un plano cartesiano. Para ajustar la orientacion del mapa en la pantalla, el sistema aplica una rotacion de  $90^\circ$  en sentido antihorario alrededor del origen.

¿Cuales son las coordenadas del punto que representa la nueva ubicacion de la camara en la pantalla?

- A)  $(-2, -3)$
- B)  $(2, 3)$
- C)  $(-3, 2)$
- D)  $(3, 2)$

Considere la siguiente representacion grafica para responder los items 22 y 23.

En el siguiente plano cartesiano se muestra el poligono  $MNPQR$ .



- 22.** Si al poligono  $MNPQR$  se le aplica una reflexion respecto al eje  $y$ , ¿cual es la imagen del punto  $N$ ?
- A)  $(4, 1)$
  - B)  $(1, 4)$
  - C)  $(-1, -4)$
  - D)  $(-4, -1)$
- 23.** Si al poligono  $MNPQR$  se le aplica una homotecia de razon  $k = -2$  con centro en el origen  $y$ , luego, una traslacion de 2 unidades hacia la derecha, ¿cual es la imagen del punto  $R$  luego de aplicar ambas transformaciones?
- A)  $(-6, 6)$
  - B)  $(-4, 8)$
  - C)  $(-10, 8)$
  - D)  $(-6, 10)$

24. En una estacion meteorologica se registra la relacion entre la variable  $d$ , que corresponde al dia de medicion, y la variable  $r$ , que corresponde a la cantidad de lluvia acumulada, en milimetros. Cada una de las siguientes tablas muestra una relacion obtenida durante tres semanas distintas.

I.

|     |   |   |   |    |   |
|-----|---|---|---|----|---|
| $d$ | 1 | 2 | 3 | 2  | 5 |
| $r$ | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 |

II.

|     |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|----|
| $d$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
| $r$ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |

III.

|     |    |    |   |    |   |
|-----|----|----|---|----|---|
| $d$ | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 |
| $r$ | 5  | 4  | 3 | 6  | 2 |

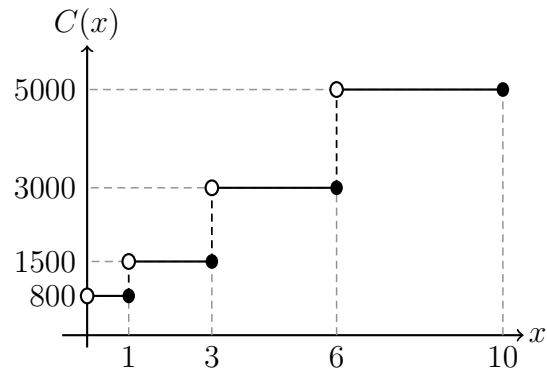
IV.

|     |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|----|
| $d$ | 1 | 3 | 4 | 4 | 6  |
| $r$ | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual tabla muestra una relacion que corresponde a una funcion?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

25. La siguiente representacion grafica corresponde al monto  $C(x)$ , en colones, que se debe pagar por el uso de un parqueo, en funcion del tiempo  $x$ , en horas, que permanece estacionado un vehiculo.

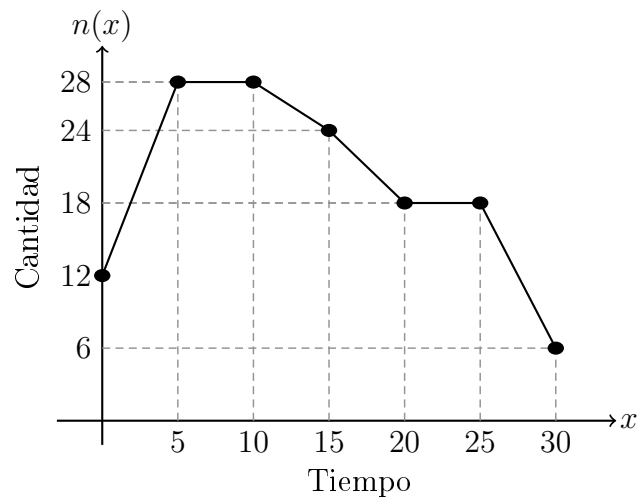


De acuerdo con la informacion anterior, si un vehiculo permanece estacionado durante 3 horas, entonces, ¿cual monto se debe pagar por el uso del parqueo?

- A) 800 colones
- B) 1500 colones
- C) 3000 colones
- D) 5000 colones

Para responder los items 26 y 27, considere la siguiente informacion.

La siguiente representacion grafica corresponde a la funcion  $n$ , que determina la cantidad de botellas de agua disponibles, en cientos, en una bodega de emergencia, en funcion del tiempo  $x$ , en dias, desde el inicio de una jornada de distribucion, con  $0 \leq x \leq 30$ .



26. ¿Cual fue la cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega el día 15 desde el inicio de la jornada?
- A) 15 cientos
  - B) 18 cientos
  - C) 24 cientos
  - D) 28 cientos
27. Durante todo ese tiempo, ¿cual fue la menor cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega?
- A) 6 cientos
  - B) 12 cientos
  - C) 24 cientos
  - D) 30 cientos



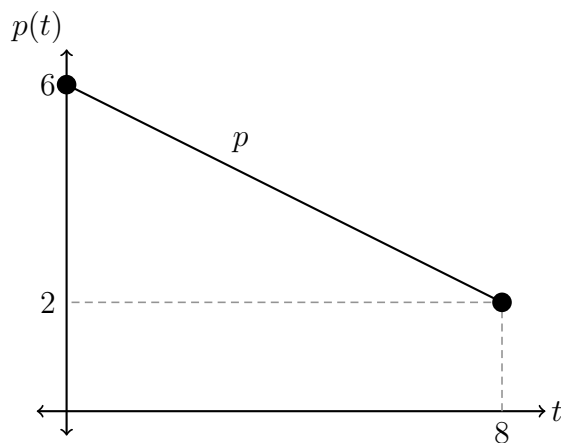
28. En una aplicacion de entrenamiento, la funcion  $f$  asigna a cada rutina su duracion recomendada, en minutos, y la funcion  $g$  asigna a cada duracion la cantidad de puntos que obtiene una persona usuaria. Se sabe que

$$f(x) = 4x + 10 \quad \text{y} \quad g(x) = 2x - 15.$$

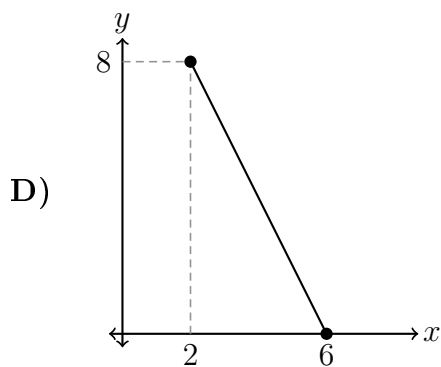
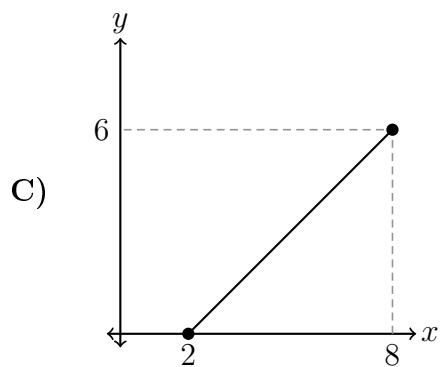
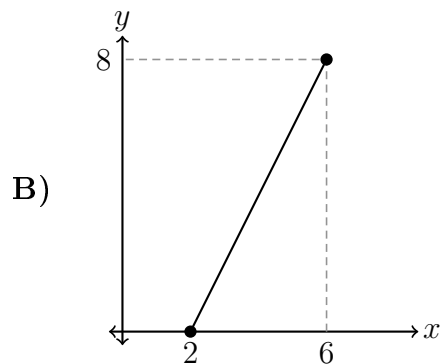
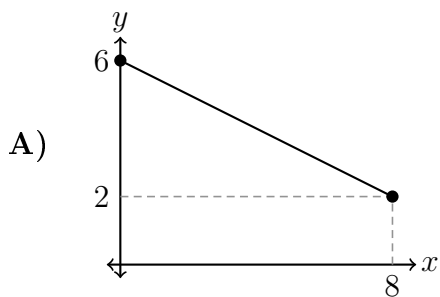
Si  $x$  representa el nivel de una rutina, ¿cual es el valor de  $(g \circ f)(5)$ ?

- A) 15
- B) 45
- C) 55
- D) 75

29. La siguiente representacion grafica corresponde a la funcion  $p$ , que determina la presion  $p(t)$ , en kilopascales, registrada por un sensor industrial en funcion del tiempo  $t$ , en minutos, desde que se inicia una prueba, con  $0 \leq t \leq 8$ .



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual representacion grafica corresponde a  $p^{-1}$ ?



**30.** Considere la siguiente informacion:

En un vivero se usa la funcion  $a$ , que determina la altura  $a(s)$ , en centimetros, de una planta de albahaca en funcion del tiempo  $s$ , en semanas, desde que se trasplanto, dada por

$$a(s) = 7s + 18,$$

donde  $s$  representa el tiempo en semanas, con  $2 \leq s \leq 9$ .

De acuerdo con la informacion anterior, si se requiere determinar el criterio de la funcion inversa de  $a$ , entonces, ¿cual opcion corresponde a ese criterio?

A)  $s(a) = 7a + 18$

B)  $s(a) = \frac{a - 18}{7}$

C)  $s(a) = \frac{a}{7} - 18$

D)  $s(a) = \frac{18 - a}{7}$

**31.** Considere la siguiente informacion:

La funcion  $q$ , que determina la cantidad de litros de solucion nutritiva  $q(r)$  que hay en un deposito, esta dada por

$$q(r) = 5r + 12,$$

donde  $r$  representa el tiempo en horas desde que inicia el llenado del deposito, con  $4 \leq r \leq 14$ .

De acuerdo con la informacion anterior, si se define la funcion  $r$ , la cual corresponde a la funcion inversa de  $q$ , entonces, ¿cual es el ambito de  $r$ ?

A)  $[4, 14]$

B)  $[17, 82]$

C)  $[32, 82]$

D)  $[32, 70]$

**32.** Una plataforma de cursos registra una relacion entre cada codigo de curso y la cantidad de horas de tutoria asignadas por semana. Para que esa relacion tenga funcion inversa, ¿cual condicion debe cumplirse?

- A) Cada codigo de curso debe estar asociado con una unica cantidad de horas, aunque dos codigos diferentes tengan la misma cantidad.
- B) Cada cantidad de horas debe estar asociada con al menos dos codigos de curso.
- C) Cada codigo de curso debe estar asociado con una unica cantidad de horas y no debe haber dos codigos diferentes con la misma cantidad.
- D) Cada codigo de curso debe estar asociado con todas las cantidades de horas disponibles.

**33.** Considere la siguiente informacion:

En un centro de acopio se estima la cantidad maxima  $M$  de cajas pequenas que se pueden colocar en una zona de almacenamiento. Esa cantidad esta dada por

$$M(x) = 2\sqrt{x + 9} + 6,$$

donde  $x$  representa el area disponible adicional, en metros cuadrados, con  $7 \leq x \leq 72$ .

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es la cantidad maxima de cajas pequenas que se pueden colocar si el area disponible adicional es de  $16 \text{ m}^2$ ?

- A) 11
- B) 14
- C) 16
- D) 31

34. Considere la siguiente informacion:

En una planta de tratamiento se usa un sensor para estimar la cantidad  $L$  de litros de agua filtrada por minuto. Esa cantidad esta dada por

$$L(t) = 3\sqrt{t+4} + 2,$$

donde  $t$  representa el tiempo de funcionamiento del filtro, en minutos, con  $0 \leq t \leq 60$ .

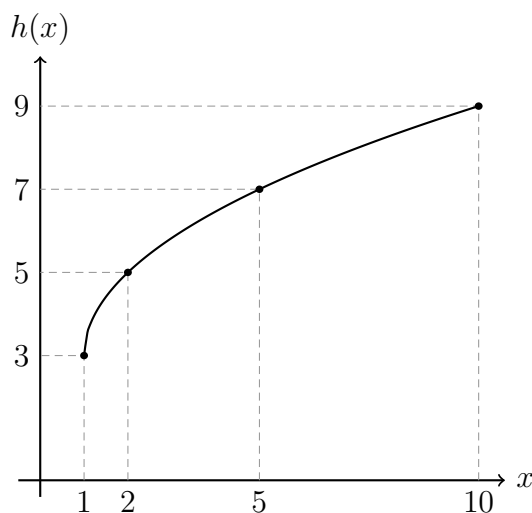
De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuantos minutos debe funcionar el filtro para que la cantidad estimada sea de 17 litros por minuto?

- A) 9
- B) 21
- C) 25
- D) 29

35. Considere la siguiente informacion:

En un laboratorio escolar se registra la altura  $h(x)$ , en centimetros, de una columna de espuma que se forma durante una reaccion. La variable  $x$  representa el tiempo, en minutos, desde que inicia la observacion.

La siguiente representacion grafica muestra el comportamiento de esa altura:



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual representacion algebraica corresponde a la funcion  $h$ ?

- A)  $h(x) = 2\sqrt{x-1} + 3$
- B)  $h(x) = 2\sqrt{x+1} + 3$
- C)  $h(x) = 2\sqrt{x-1} - 3$
- D)  $h(x) = \sqrt{x-1} + 3$

**36.** Considere la siguiente informacion:

Un sismografo registra la magnitud  $M(t)$  de los movimientos sismicos en una zona cercana a una region volcanica del pais. La magnitud " $M(t)$ ", en grados, esta dada por

$$M(t) = 1 + \log_3(t),$$

donde " $t$ " es el tiempo en horas transcurridas desde el inicio del monitoreo, con  $1 \leq t < 9$ .

De acuerdo con la informacion anterior, la magnitud de los movimientos sismicos cuando han transcurrido mas de 3 horas desde el inicio del monitoreo es

- A) mayor que 3 grados y menor que 4 grados
- B) mayor que 2 grados y menor que 3 grados
- C) mayor que 1 grado y menor que 2 grados
- D) mayor que 0 grados y menor que 1 grado

**37.** Considere la siguiente informacion:

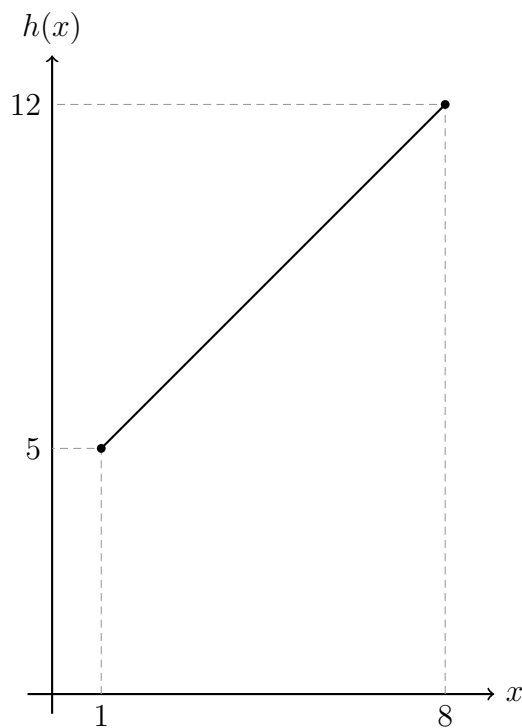
El tiempo  $t$ , en minutos, que necesita una impresora 3D para fabricar una pieza en funcion de la cantidad de capas  $n$  de material utilizado esta dado por

$$t = 2 \log_4(n), \quad 1 \leq n \leq 64.$$

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuantas capas de material se necesitan para que la impresora 3D tarde 6 minutos en fabricar la pieza?

- A) 4
- B) 16
- C) 32
- D) 64

38. La siguiente representacion grafica corresponde a la funcion  $h$  que determina la cantidad de litros de agua  $h(x)$  consumidos por hora en un sistema de riego, en funcion de la cantidad de aspersores  $x$  activos, con  $1 \leq x \leq 8$ :



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es el criterio de  $h$ ?

- A)  $h(x) = x$
- B)  $h(x) = x + 4$
- C)  $h(x) = 4x + 1$
- D)  $h(x) = x - 4$

**39.** Considere la siguiente informacion:

Una empresa de mensajería cobra ₡1 500 por cada paquete entregado, además de un costo fijo de ₡5 000 por día de operación, sin importar la cantidad de paquetes entregados ese día.

De acuerdo con la información anterior, el criterio que relaciona el ingreso total  $I(x)$ , en colones, de la empresa en función de la cantidad  $x$  de paquetes entregados corresponde a

- A)  $I(x) = 6\,500x$
- B)  $I(x) = 5\,000x + 1\,500$
- C)  $I(x) = 1\,500x + 5\,000$
- D)  $I(x) = 1\,500x - 5\,000$

**40.** Considere la siguiente informacion:

La función  $v$  que determina la rapidez  $v(t)$ , en metros por segundo, de una lancha durante una competencia acuática está dada por

$$v(t) = t^2 - 4t + 8,$$

donde  $t$  es el tiempo en minutos desde el inicio de la competencia, con  $0 \leq t \leq 8$ .

De acuerdo con la información anterior, si la rapidez de la lancha durante la competencia es de 20 metros por segundo, ¿cuál es el tiempo, en minutos, transcurrido desde el inicio de la competencia?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 6



**41.** Considere la siguiente informacion:

La funcion  $g$  que determina la cantidad  $g(t)$  de unidades vendidas por semana en un negocio esta dada por

$$g(t) = -t^2 + 5t + 4,$$

donde  $t$  es el tiempo en semanas desde la apertura del negocio, con  $1 \leq t \leq 5$ .

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuantas unidades se vendieron en la semana 3 desde la apertura del negocio?

- A) 4
- B) 8
- C) 10
- D) 28

**42.** Considere la siguiente informacion:

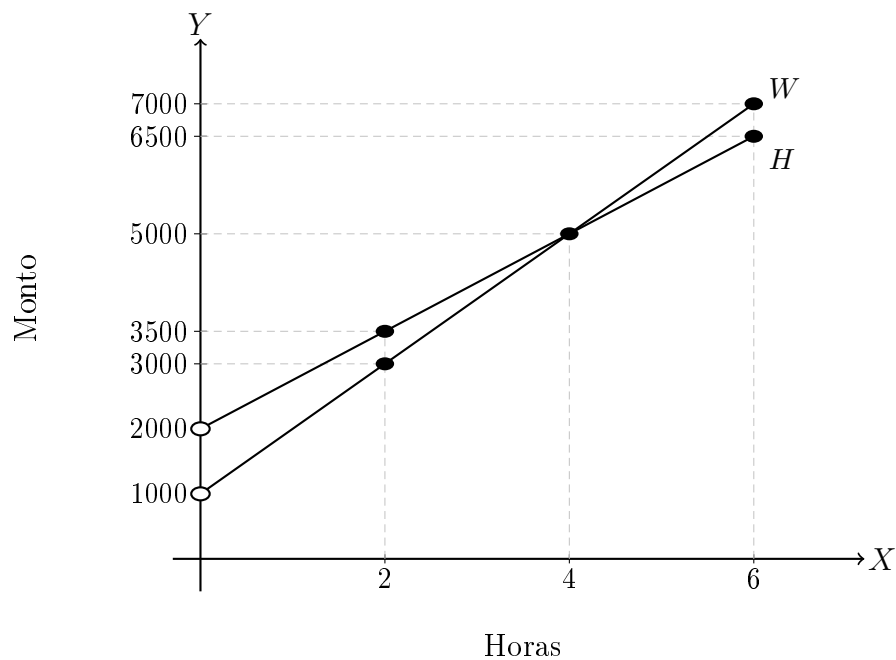
En un taller artesanal se elaboran unicamente cajas de madera y estantes. Para su elaboracion, cada caja requiere 15 min de ensamblaje y 12 min de lijado. Asimismo, cada estante requiere 10 min de ensamblaje y 7 min de lijado.

De acuerdo con la informacion anterior, si para la elaboracion de estantes y cajas se utilizaron 345 min de ensamblaje y 264 min de lijado, entonces, ¿cuantas cajas de madera se fabricaron en total?

- A) 15
- B) 50
- C) 107
- D) 12

43. Carlos y Mariana fueron a una cafetería a comprar café molido y café en grano. Carlos compró 3 kg de café molido y 2 kg de café en grano, por los cuales pagó ₡24 500. Mariana compró 2 kg de café molido y 4 kg de café en grano, por los cuales pagó ₡27 000. Si cada kilogramo de café molido tenía el mismo precio y cada kilogramo de café en grano tenía el mismo precio, entonces, ¿cuál fue el precio de cada kilogramo de café molido?
- A) ₡7 375
  - B) ₡5 500
  - C) ₡4 900
  - D) ₡4 000

44. Las empresas W y H cobran a sus respectivos clientes un monto por el alquiler de una bicicleta. En la siguiente representacion grafica se muestra el monto “ $y$ ” en colones que cada empresa cobra a sus clientes, en funcion del tiempo “ $x$ ” en horas, por el alquiler de la bicicleta.



De acuerdo con la informacion anterior, si un cliente de W alquilo una bicicleta por el mismo precio que la alquilo un cliente de H y ambos pagaron el mismo monto, entonces, ¿cuantas horas alquilo, cada uno de los clientes, la respectiva bicicleta?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 6

45. Considere la siguiente tabla referente a una funcion  $h$ .

|        |   |    |    |
|--------|---|----|----|
| $x$    | 1 | 5  | 25 |
| $h(x)$ | 0 | -1 | -2 |

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es el criterio de  $h$  que modela los datos de la tabla?

- A)  $h(x) = 5^x$
- B)  $h(x) = 5x^2$
- C)  $h(x) = \log_{1/5}(x)$
- D)  $h(x) = 5x$

46. Considere la siguiente situacion:

Una fabrica de sombreros tiene un costo mensual fijo de ¢400 000 (independientemente de la cantidad de sombreros que se produzca) y un costo adicional de ¢250 por cada sombrero confeccionado.

De acuerdo con la informacion anterior, el mejor modelo para representar la relacion entre el costo mensual de la fabrica y la cantidad de sombreros fabricados mensualmente, corresponde a una funcion

- A) lineal
- B) logaritmica
- C) exponencial
- D) cuadratica

47. Considere la siguiente informacion:

En un laboratorio se estudia el crecimiento de una poblacion de bacterias. Su comportamiento se muestra en la siguiente tabla:

|                                                   |   |    |    |    |    |     |
|---------------------------------------------------|---|----|----|----|----|-----|
| Cantidad de horas desde que se inicio el estudio. | 1 | 3  | 5  | 7  | 9  | 11  |
| Cantidad de bacterias                             | 4 | 12 | 28 | 52 | 84 | 124 |

De acuerdo con la informacion anterior, si “ $x$ ” representa la cantidad de horas desde que se inicio el estudio y “ $C(x)$ ” corresponde a la cantidad de bacterias, entonces, ¿cual es el criterio que mejor modela la cantidad de bacterias, en funcion de la cantidad de horas, desde que se inicio el estudio?

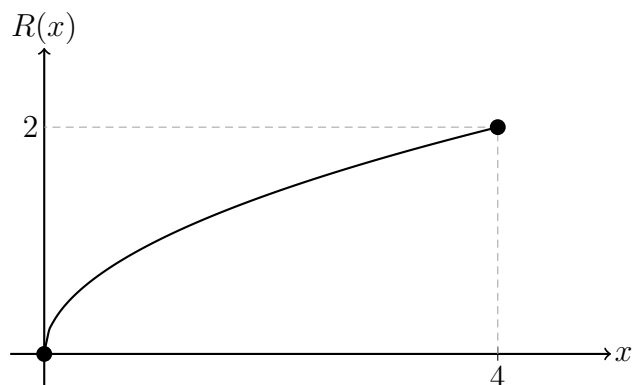
A)  $C(x) = 2^x + 4$

B)  $C(x) = x^2 + 3$

C)  $C(x) = \sqrt{x - 3}$

D)  $C(x) = \log_2(x) + 4$

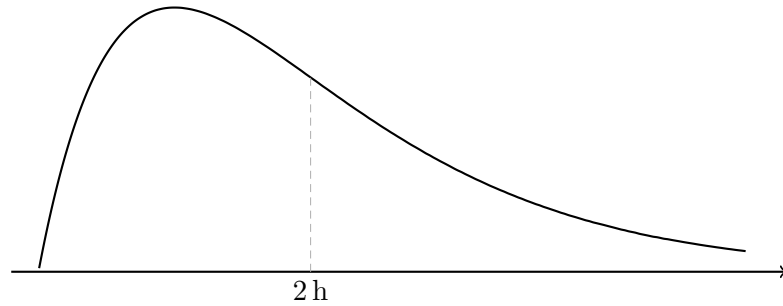
48. La siguiente representacion grafica muestra la rapidez “ $R(x)$ ”, en metros por segundo, a la que corrio Miguel en una carrera, en funcion del tiempo “ $x$ ” en minutos, desde el inicio de esa carrera, con  $0 \leq x \leq 4$ .



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual de los siguientes criterios de funciones podria modelar la rapidez, en metros por segundo, a la que corrio Miguel en esa carrera, en funcion del tiempo en minutos, desde el inicio de esa carrera?

- A)  $R(x) = 2^x$
- B)  $R(x) = x^2$
- C)  $R(x) = \sqrt{x}$
- D)  $R(x) = \log_2(x)$

49. La siguiente representacion grafica muestra la distribucion de los datos correspondiente a los tiempos, en horas, que tardo un grupo de ciclistas en recorrer una ruta de montana, durante un evento deportivo:



De acuerdo con la informacion anterior, si 2 h corresponde al promedio de esos datos, entonces la mediana de los tiempos que tardaron los ciclistas en recorrer esa ruta, es

- A) menor que 2 h
- B) mayor que 2 h
- C) igual que 2 h
- D) Ninguna

50. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posicion referentes a las cantidades de dinero, en colones, ahorradas por las personas integrantes de un club social:

| Medida de posicion | Valor     |
|--------------------|-----------|
| Minimo             | 700 000   |
| Maximo             | 1 200 000 |
| Moda               | 875 000   |
| Mediana            | 900 000   |
| Promedio           | 915 000   |
| Primer Cuartil     | 820 000   |
| Tercer Cuartil     | 1 000 000 |

¿Cual es la cantidad de dinero que con mayor frecuencia han ahorrado las personas integrantes de ese club?

- A) ₡875 000
- B) ₡1 000 000
- C) ₡1 200 000
- D) ₡900 000



51. La siguiente tabla muestra el valor porcentual de cada uno de los tres componentes que se consideran al calificar proyectos de reciclaje de las personas participantes de un concurso. Asimismo, se muestra la calificación obtenida por componente, en una escala de 1 a 100, del proyecto de reciclaje presentado por Cristian:

| Componente        | Porcentaje | Calificación del proyecto de Cristian |
|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Innovación        | 45 %       | 89                                    |
| Impacto ambiental | 35 %       | 85                                    |
| Creatividad       | 20 %       | 73                                    |

Además, la nota final de ese proyecto corresponde a la media aritmética ponderada de los tres componentes evaluados.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la nota final del proyecto de reciclaje presentado por Cristian en ese concurso?

- A) 82,33
- B) 84,40
- C) 85,00
- D) 84,00

**52.** Considere la siguiente informacion:

En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posicion referentes a los salarios mensuales, en colones, obtenidos por las personas trabajadoras de una empresa:

| Medida de posicion | Valor     |
|--------------------|-----------|
| Minimo             | 800 000   |
| Maximo             | 1 650 000 |
| Moda               | 1 100 000 |
| Mediana            | 1 250 000 |
| Promedio           | 1 310 000 |
| Primer Cuartil     | 950 000   |
| Tercer Cuartil     | 1 500 000 |

Al menos el 75 % de los trabajadores de esa empresa obtuvo un salario mensual mayor o igual que

- A) ₡950 000
- B) ₡1 250 000
- C) ₡1 500 000
- D) ₡1 100 000

**53.** En el experimento de lanzar un dado legal y registrar el numero que sale en la cara superior, interesan dos eventos:

**A.** que el numero sea impar.

**B.** que el numero sea un 4.

Con base en la informacion anterior, considere las siguientes proposiciones:

**I.** El evento A es el complemento del evento B.

**II.** Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.

¿Cuales de ellas son verdaderas?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo I

D) Solo II

**54.** Considere el experimento de sacar dos bolas de una caja que contiene bolas blancas (B), azules (A) y rojas (R). Si las bolas poseen la misma forma y tamaño, y el evento M es: que las bolas sean del mismo color, entonces con certeza el complemento  $M^C$  de M es

A)  $\{AA, RR, BB\}$

B)  $\{BA, RB, BA, AB\}$

C)  $\{AA, BB, RR, BA, RA\}$

D)  $\{AB, AR, BA, BR, RA, RB\}$

Considere el siguiente contexto para responder los ítems 55 y 56.

**Participantes de la carrera del Día del Deporte, edición 2014**

| <b>Categoría</b> | <b>Juvenil</b> | <b>Mayor</b> | <b>Veterano A</b> | <b>Veterano B a D</b> | <b>Total</b> |
|------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Hombres          | 18             | 96           | 42                | 28                    | 184          |
| Mujeres          | 6              | 56           | 32                | 14                    | 108          |
| Total            | 24             | 152          | 74                | 42                    | 292          |

**55.** ¿Cual es la probabilidad aproximada de elegir al azar a una participante mujer o de la categoría mayor?

- A) 0,37
- B) 0,52
- C) 0,70
- D) 0,89

**56.** ¿Cual es la probabilidad aproximada de elegir al azar a un participante hombre de la categoría veterano B a D o de la categoría veterano A?

- A) 0,24
- B) 0,35
- C) 0,40
- D) 0,63

Considere la siguiente informacion para responder los items 57 y 58.

En un colegio se registran las estaturas, en centimetros, de los estudiantes de cuatro equipos de baloncesto que compiten en un torneo institucional. El promedio de las estaturas y la desviacion estandar, por equipo, asi como la estatura de uno de los estudiantes de cada equipo, se presentan en la siguiente tabla:

| <b>Equipo</b> | <b>Promedio</b> | <b>Desviacion estandar</b> | <b>Estatura del estudiante</b> |
|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| M             | 174             | 6                          | 168                            |
| N             | 170             | 5                          | 172                            |
| P             | 175             | 8                          | 170                            |
| Q             | 160             | 5                          | 164                            |

**57.** ¿En cual de los equipos se presenta una menor variabilidad relativa de los datos?

- A) Q
- B) P
- C) N
- D) M

**58.** ¿A cual equipo pertenece el estudiante que posee la mejor posicion relativa de su estatura, respecto a las estaturas de los estudiantes de su equipo?

- A) Q
- B) P
- C) N
- D) M

Considere la siguiente informacion para responder los items 59 y 60.

La siguiente tabla muestra informacion relacionada con los tiempos, en minutos, que tardaron diversos atletas de cuatro categorias al completar una carrera de 5 km:

| Categoria | Media aritmetica | Desviacion estandar |
|-----------|------------------|---------------------|
| M         | 21               | 7                   |
| N         | 27               | 9                   |
| P         | 31               | 10                  |
| Q         | 36               | 12                  |

Los datos obtenidos por cuatro atletas que participaron en la carrera se muestran a continuacion:

| Nombre  | Categoria | Tiempo en minutos |
|---------|-----------|-------------------|
| Elena   | M         | 39                |
| Julian  | N         | 33                |
| Fabian  | P         | 28                |
| Adriana | Q         | 23                |

**59.** ¿Cual de los atletas obtuvo la mejor posicion relativa respecto a su categoria?

- A) Elena
- B) Julian
- C) Fabian
- D) Adriana

**60.** Considere las siguientes proposiciones:

- I.** Los tiempos de la categoria M presentan igual variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoria N.
- II.** Los tiempos de la categoria P presentan menor variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoria Q.

De ellas, ¿cual o cuales son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II